

PROJETO DE SISTEMA – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

Tema: Promoção da Atividade Física no Ambiente Escolar

Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades Físicas

Documento referente à 1ª etapa do projeto

1. Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial que aproxima as áreas da Saúde e da Educação com o propósito de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da educação pública. O programa foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, e atualmente é regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Dessa forma, o PSE estabelece uma atuação conjunta entre escola e Atenção Primária à Saúde, reconhecendo o ambiente escolar como um espaço importante para promoção, prevenção e educação em saúde (BRASIL, 2007; BRASIL, 2025).

Entre as ações desenvolvidas no PSE está a promoção da atividade física, que busca inserir práticas corporais e atividades físicas no cotidiano escolar. O Ministério da Saúde apresenta a promoção da atividade física como uma das ações do programa, juntamente com outras iniciativas de promoção e prevenção em saúde. A proposta não se limita à prática esportiva competitiva, podendo envolver atividades adequadas à realidade dos estudantes, aos espaços disponíveis e às características de cada comunidade escolar (BRASIL, 2025).

A atividade física possui relação direta com diferentes dimensões da saúde e do bem-estar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a atividade física pode contribuir para a aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea, saúde cardiometabólica e aspectos cognitivos e de saúde mental. Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, a OMS recomenda, em média, pelo menos 60 minutos diários de atividade física de intensidade moderada a vigorosa ao longo da semana, destacando também benefícios adicionais quando esse tempo é superado (WHO, 2020).

No contexto escolar, trabalhar a atividade física também significa criar oportunidades para que os estudantes conheçam diferentes formas de movimento e desenvolvam hábitos saudáveis de maneira acessível e inclusiva. A própria definição de atividade física utilizada pela OMS é ampla e inclui não somente exercícios planejados e esportes, mas também deslocamentos, brincadeiras e outras atividades que envolvem movimento corporal. Assim, uma ação escolar pode contemplar caminhada, dança, jogos, circuitos, brincadeiras e outras práticas adequadas à faixa etária e às condições da escola (WHO, 2026).

O acompanhamento das ações é importante porque o PSE depende de planejamento, execução, monitoramento e avaliação. O Decreto nº 6.286/2007 estabelece, entre suas diretrizes, o monitoramento e a avaliação permanentes e determina que o planejamento considere o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde e a capacidade operativa. Nesse sentido, um sistema informatizado pode apoiar o registro das atividades realizadas, a consulta das informações e a geração de resumos que facilitem o acompanhamento das ações de promoção da atividade física (BRASIL, 2007).

Diante desse contexto, o sistema proposto neste projeto será direcionado ao registro e acompanhamento de atividades físicas realizadas no âmbito escolar. A solução pretende organizar informações como turma, data, tipo de atividade, duração, número de participantes e observações, permitindo pesquisar e atualizar registros e gerar um resumo das ações realizadas. O sistema será utilizado como ferramenta acadêmica de demonstração, não substituindo sistemas oficiais do Ministério da Saúde nem realizando diagnóstico clínico dos estudantes.

2. Problema de pesquisa / Questão norteadora

Como um sistema informatizado pode auxiliar uma escola a registrar, consultar, atualizar e resumir ações de promoção da atividade física relacionadas ao Programa Saúde na Escola, facilitando o acompanhamento das atividades realizadas?

O problema parte da necessidade de organizar informações que, quando registradas de maneira dispersa ou manual, podem dificultar a consulta do histórico das ações e a elaboração de resumos para acompanhamento escolar.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver a especificação de um sistema informatizado para registrar e acompanhar ações de promoção da atividade física no ambiente escolar, relacionadas à temática do Programa Saúde na Escola (PSE).

3.2 Objetivos específicos

- Identificar as principais informações necessárias para registrar uma ação de atividade física realizada na escola.
- Modelar o fluxo de cadastro, pesquisa, atualização e geração de resumo das atividades.
- Definir requisitos funcionais e não funcionais para orientar o desenvolvimento do sistema.
- Permitir a consulta do histórico de atividades por turma, período ou tipo de atividade.
- Gerar um resumo das ações registradas, incluindo quantidade de atividades, participantes e duração.
- Aplicar uma abordagem incremental de desenvolvimento, com entregas e testes semanais.

4. Justificativa acadêmica e social

Academicamente, o projeto possibilita aplicar conceitos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em um problema concreto de interesse público. A temática permite integrar levantamento de requisitos, modelagem de processos, definição de regras de negócio, elaboração de fluxogramas, pseudocódigo, implementação, testes e documentação. Além disso, relaciona conteúdos técnicos da área de sistemas a uma política pública de saúde e educação, tornando a atividade interdisciplinar.

Socialmente, a proposta se justifica pela importância da promoção da atividade física entre crianças e adolescentes e pela necessidade de fortalecer ações de saúde no ambiente escolar. Um sistema simples de registro pode contribuir para organizar as informações das atividades realizadas e facilitar a visualização do que foi executado. A solução também pode

favorecer o planejamento de novas ações, embora seus dados tenham finalidade de acompanhamento das atividades e não de avaliação médica individual.

A proposta está alinhada ao próprio PSE, que prevê a articulação entre saúde e educação e inclui a promoção da atividade física entre suas ações. Portanto, o projeto apresenta uma aplicação tecnológica coerente com a necessidade de registrar, monitorar e avaliar ações desenvolvidas no ambiente escolar.

5. Usuários envolvidos e delimitação do escopo

Usuário	Função	Acesso previsto
Administrador/gestor escolar	Gerencia registros e consulta os dados gerais.	Cadastro, pesquisa, atualização e resumo
Professor/profissional responsável	Registra e acompanha as atividades realizadas.	Cadastro, pesquisa e atualização
Coordenação pedagógica	Consulta os resultados para acompanhamento e planejamento.	Pesquisa e geração de resumo

Escopo: o sistema contemplará cadastro de atividades físicas, pesquisa de registros, atualização da situação dos registros e geração de resumo. Não fará diagnóstico médico, prescrição individual de exercícios, avaliação clínica, controle de prontuários ou substituição de sistemas oficiais de saúde.

6. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar atividade física	O sistema deve permitir registrar data, turma, tipo de atividade, duração, quantidade de participantes e observações.
RF02	Pesquisar atividades	O sistema deve permitir pesquisar registros por período, turma e/ou tipo de atividade.
RF03	Visualizar detalhes	O sistema deve apresentar os dados completos de uma atividade selecionada.

RF04	Atualizar situação	O sistema deve permitir alterar a situação do registro entre planejada, realizada e cancelada.
RF05	Editar cadastro	O sistema deve permitir corrigir ou atualizar informações de uma atividade cadastrada.
RF06	Gerar resumo	O sistema deve gerar um resumo com quantidade de atividades, participantes e duração total em determinado período.
RF07	Validar dados	O sistema deve impedir o salvamento quando campos obrigatórios estiverem vazios ou apresentarem valores inválidos.

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve apresentar menus e campos simples, com mensagens claras de erro e confirmação.
RNF02	Desempenho	Consultas e operações comuns devem apresentar resposta rápida em condições normais de uso.

RNF03	Segurança	O sistema deve restringir operações de alteração aos usuários autorizados e evitar exposição desnecessária de dados.
RNF04	Confiabilidade	Os registros salvos devem permanecer íntegros e disponíveis para consultas posteriores.
RNF05	Manutenibilidade	O código deve ser organizado em módulos, facilitando correções e futuras melhorias.

8. Fluxograma geral do sistema

O fluxo abaixo representa o menu principal e as operações centrais da solução:

[INÍCIO]

|

v

[LOGIN / ACESSO]

|

v

[MENU PRINCIPAL]

|

+--> [1. CADASTRAR ATIVIDADE] --> [VALIDAR DADOS] --> [SALVAR] --+

|

+--> [2. PESQUISAR ATIVIDADES] --> [EXIBIR RESULTADOS] -----+

|

+--> [3. ATUALIZAR SITUAÇÃO] --> [SALVAR ALTERAÇÃO] -----+

|

+--> [4. GERAR RESUMO] --> [EXIBIR RESUMO] -----+

|

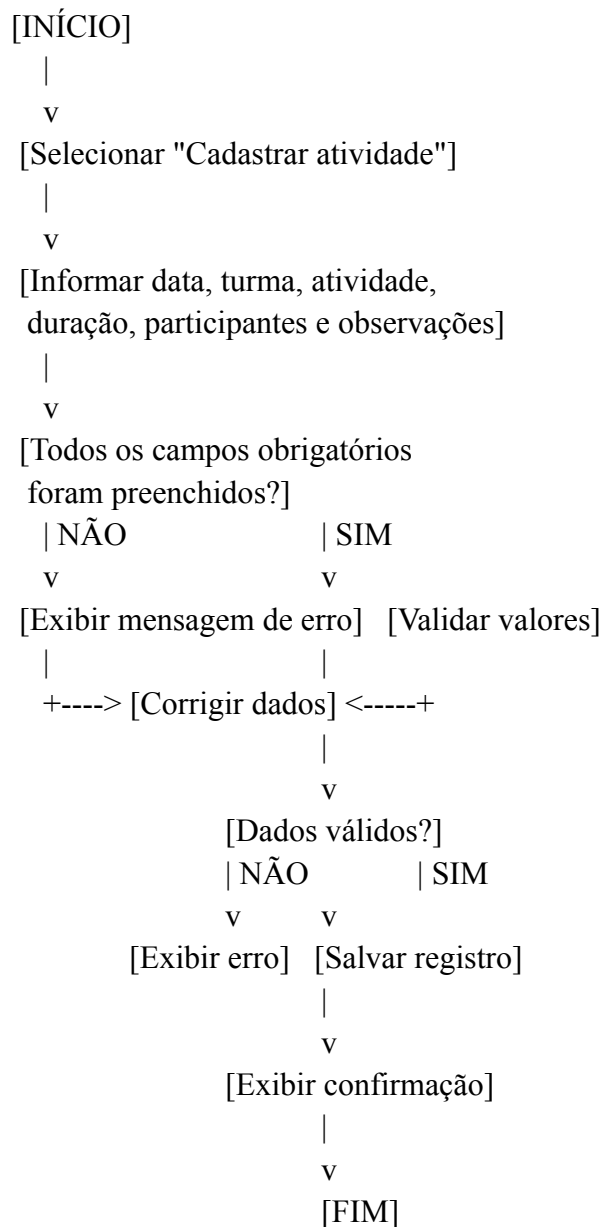
+--> [5. SAIR] --> [FIM]

|

+----- retorno ao MENU -----+

9. Fluxograma detalhado – operação de cadastro

A operação escolhida para detalhamento é o cadastro de uma atividade física, pois ela representa a entrada principal de dados no sistema.



10. Pseudocódigo

ALGORITMO CadastrarAtividade

INÍCIO

Ler data

Ler turma

Ler tipoAtividade

Ler duracao

Ler participantes

Ler observacoes

SE data, turma, tipoAtividade, duracao ou participantes estiverem vazios ENTÃO
Exibir "Preencha todos os campos obrigatórios"

Encerrar operação
FIMSE

SE duracao <= 0 OU participantes <= 0 ENTÃO
Exibir "Informe valores válidos"
Encerrar operação
FIMSE

Criar novo registro
Salvar dados
Definir situação = "Planejada"

Exibir "Atividade cadastrada com sucesso"
FIM

11. Processo de desenvolvimento adotado

Será adotada uma abordagem incremental, na qual o sistema será construído em partes funcionais e evoluirá a cada semana. Em vez de desenvolver todas as funcionalidades de uma única vez, cada sprint terá uma meta, um conjunto de tarefas e um entregável verificável. Ao final de cada sprint, a equipe deverá revisar o que foi produzido, realizar testes e registrar ajustes para a próxima etapa.

A abordagem incremental é adequada ao projeto porque permite identificar problemas de requisitos e usabilidade antes da conclusão do sistema. Também facilita a divisão do trabalho entre os integrantes e possibilita que a equipe apresente uma versão progressivamente mais completa da solução.

12. Planejamento das sprints semanais

Sprint	Atividades	Entregável
Sprint 1 – Levantamento	Pesquisa sobre PSE e atividade física; definição do problema; identificação dos usuários; levantamento inicial dos requisitos.	Contextualização, problema, usuários e requisitos preliminares.
Sprint 2 – Modelagem	Definição do escopo; fluxograma geral; fluxograma da operação de cadastro; regras de negócio e estrutura dos dados.	Fluxogramas, modelo inicial e regras de negócio.

Sprint 3 – Implementação I	Construção do menu principal e implementação do cadastro de atividades.	Primeira versão funcional do cadastro.
Sprint 4 – Implementação II	Implementação de pesquisa, visualização e atualização da situação dos registros.	Módulos de pesquisa e atualização.
Sprint 5 – Resumo e testes	Implementação da geração de resumo; testes funcionais; correção de erros; validação com cenários de uso.	Versão integrada e relatório de testes.
Sprint 6 – Documentação e apresentação	Finalização da documentação, revisão dos requisitos, organização da demonstração e preparação da apresentação final.	Documento final, roteiro e apresentação.

13. Cenário de demonstração do sistema

Para a apresentação, será demonstrado um cenário fictício de uma escola que realizou uma ação de promoção da atividade física. O responsável acessará o sistema, cadastrará a atividade, informando a turma, a data, o tipo de prática, a duração e a quantidade de participantes. Em seguida, será realizada uma pesquisa pelo período ou turma, demonstrando a localização do registro. Por fim, a equipe poderá alterar a situação da atividade e gerar um resumo das ações registradas.

Exemplo de registro para a demonstração: atividade de caminhada e circuito recreativo; turma 8º ano; duração de 45 minutos; 28 participantes; situação inicial “Planejada”. Após a realização da ação, o responsável atualizará a situação para “Realizada”. Esse cenário é apenas demonstrativo e não representa dados reais de estudantes.

14. Resultados esperados

- Organizar os registros das ações de atividade física realizadas no ambiente escolar.
- Facilitar a consulta do histórico das atividades.
- Permitir atualização simples da situação de cada ação.
- Gerar informações resumidas para apoiar o acompanhamento das atividades.

- Demonstrar, de forma prática, a aplicação de conceitos de desenvolvimento de sistemas a uma demanda relacionada ao PSE.

15. Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/o-que-e-o-programa>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>. Acesso em: 7 set. 2026.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>. Acesso em: 7 set. 2026.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity. Geneva: World Health Organization, [s.d.]. Disponível em: <https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity>. Acesso em: 7 set. 2026.

16. Checklist da 1ª etapa

- Contextualização do PSE com foco em atividade física e mínimo de cinco parágrafos.
- Problema de pesquisa / questão norteadora.
- Objetivo geral e objetivos específicos.
- Justificativas acadêmica e social.
- Identificação dos usuários e delimitação do escopo.
- Requisitos funcionais e não funcionais.
- Fluxograma geral do sistema.
- Fluxograma detalhado da operação de cadastro.
- Pseudocódigo da operação escolhida.
- Processo de desenvolvimento incremental.
- Planejamento das sprints semanais.